

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 3: MAPEAMENTO PARA ENDEREÇOS DE LAN E ATRIBUINDO BLOCOS DE ENDEREÇOS

INE5422 Redes De Computadores II

Prof. Roberto Willrich (INE/UFSC)

Roberto.Willrich@ufsc.Br

[Https://Moodle.Ufsc.Br](https://Moodle.Ufsc.Br)

Mapeamento de Endereços

Mapeamento do endereço de um host em um endereço de sub-rede (muitas vezes o endereço de enlace-Endereço Físico)

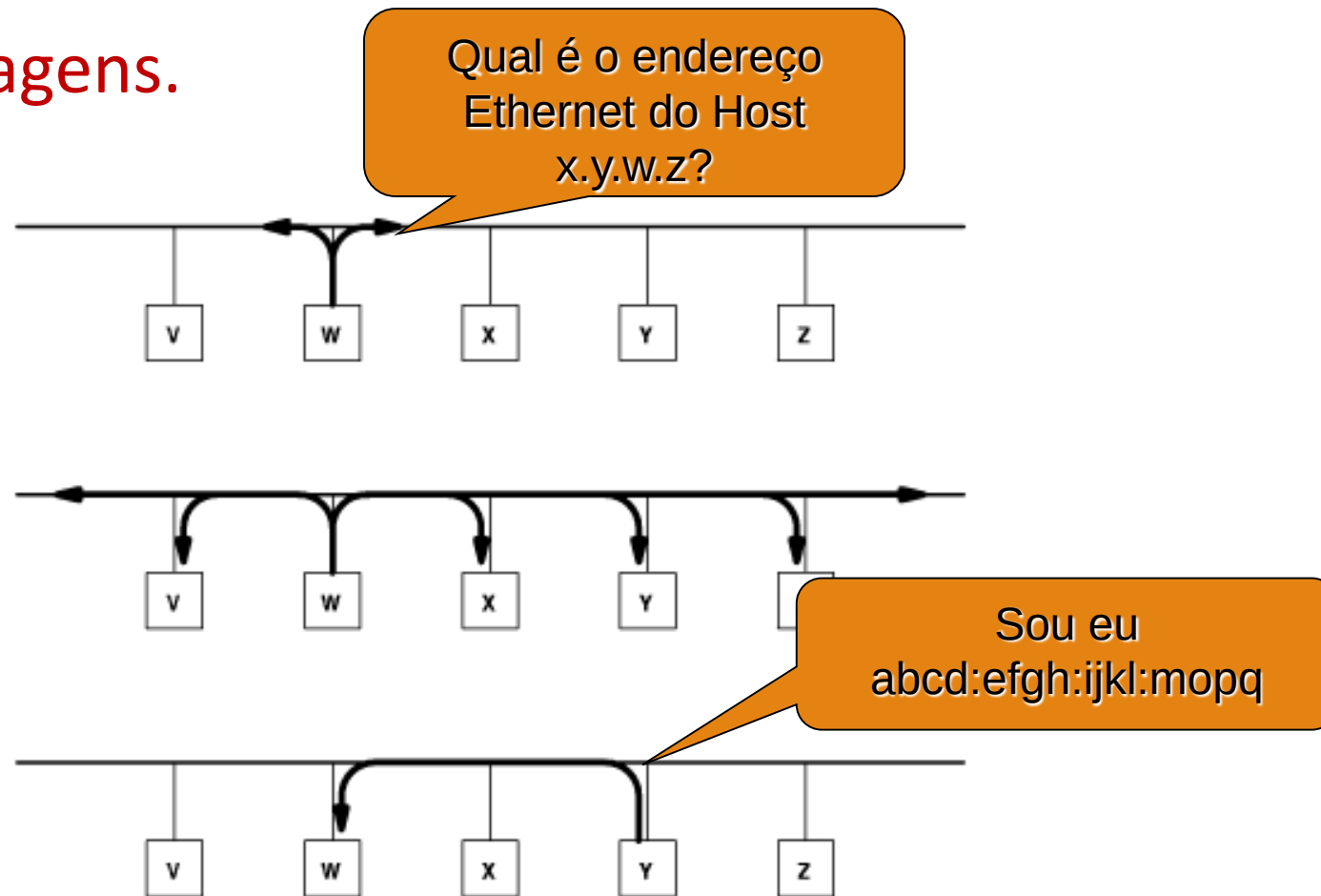
- Problema a ser resolvido pelo nível de rede

ARP (Address Resolution Protocol)

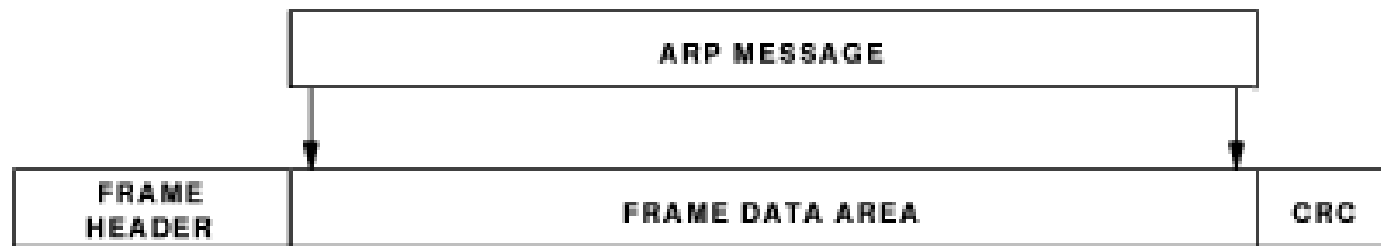
- Endereços IP: virtuais (software)
- Hardware não consegue localizar host utilizando o endereço IP
- ARP
 - Resolução de Endereço: mapear endereço físico para endereço lógico

Como fazer ?

2) Troca de Mensagens.



Enviando uma mensagem ARP



Mensagem ARP encapsulada dentro de um quadro Ethernet

Mapeamento de Endereços

ARP define a tradução de endereços IP em endereços físicos ETHERNET:

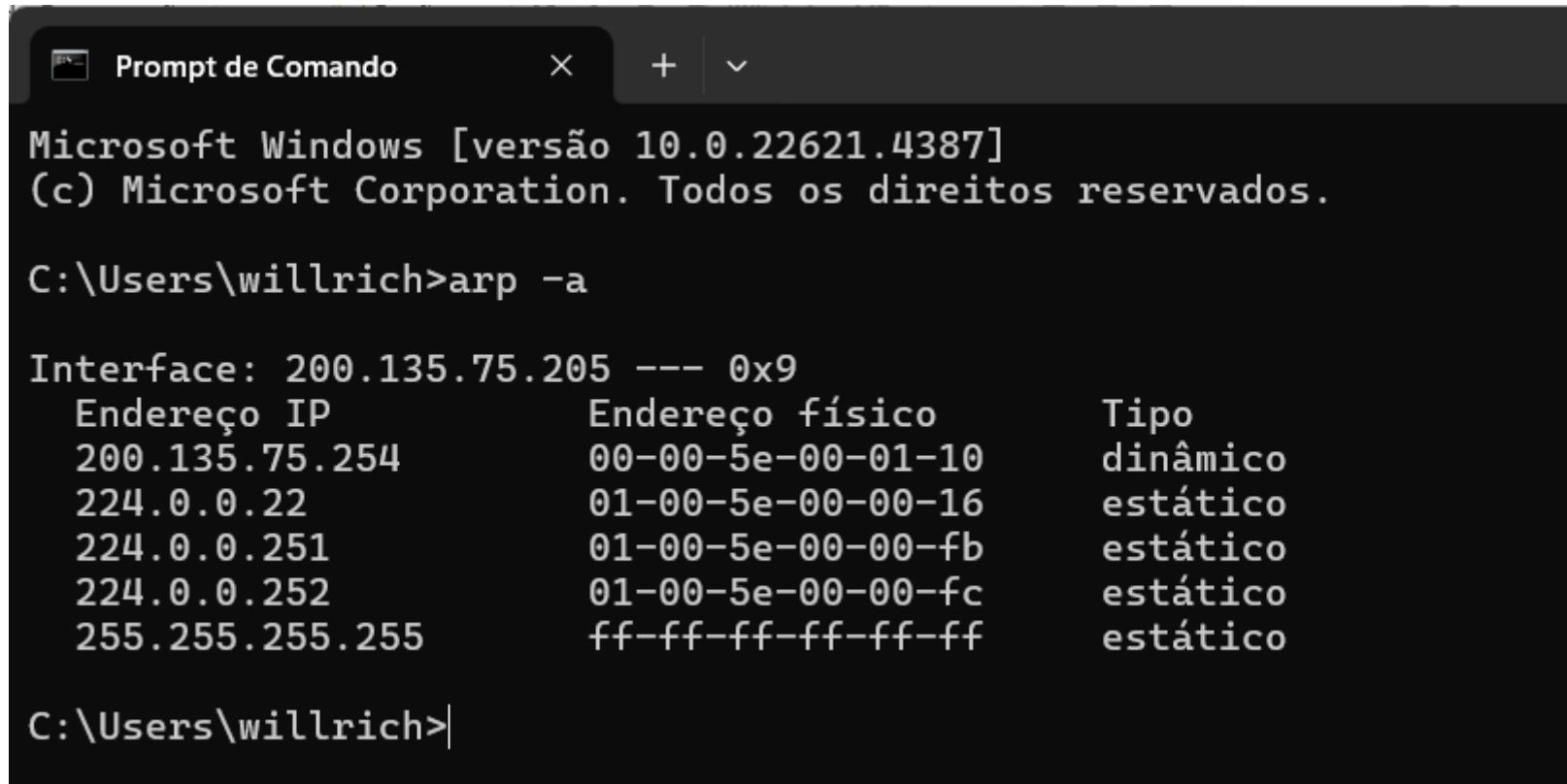
- Cada adaptador ETHERNET possui endereço único na LAN;
- ARP utiliza uma tabela de tradução:

Endereço IP	Endereço Ethernet
150.162.60.60	08:00:20:11:FD:25
150.162.60.12	08:00:20:11:FD:25
150.162.60.50	08:00:20:11:FE:F9

- Se o endereço procurado não está na tabela, então difunde um pacote, para toda a rede física, perguntado pelo endereço;
- Se alguém responde, então o endereço é inserido na tabela.

Mapeamento de Endereços

1) Pesquisa em tabelas.



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.22621.4387]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\willrich>arp -a

Interface: 200.135.75.205 --- 0x9
    Endereço IP          Endereço físico      Tipo
    200.135.75.254        00-00-5e-00-01-10    dinâmico
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    estático
    224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    estático
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    estático
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\willrich>
```

Atribuindo endereços

Obtendo um endereço de rede

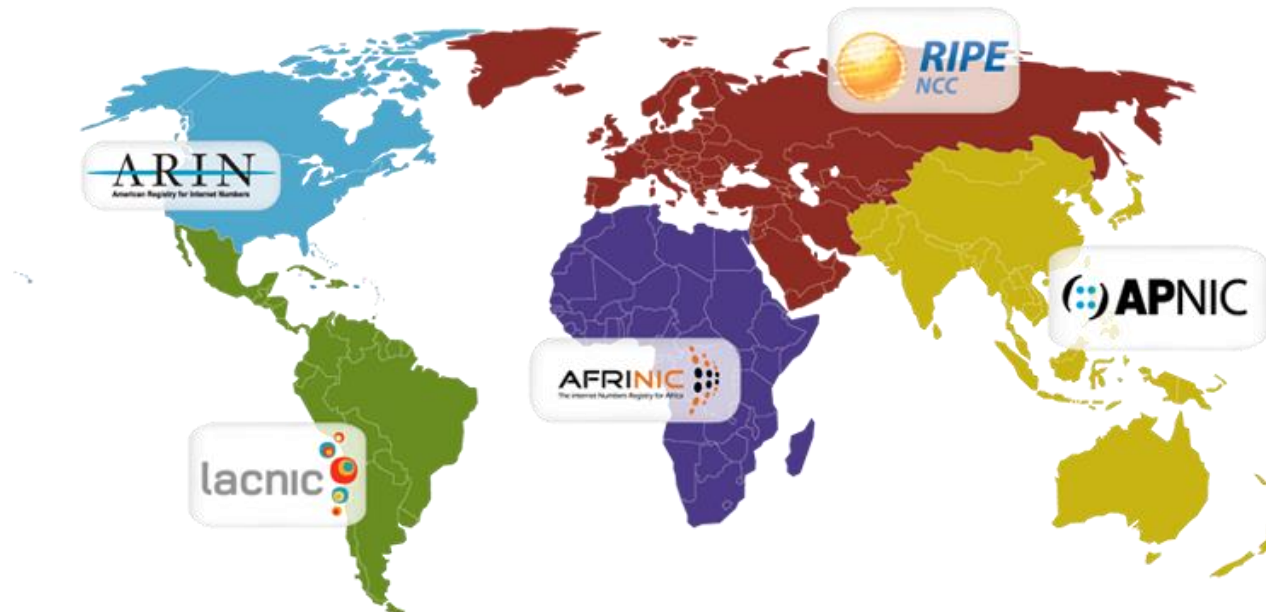
- O administrador da rede da organização deve contactar a provedora de serviços internet (ISP)
- Que poderia fornecer endereços a partir de um grande bloco de endereços que teria sido alocado para a ISP
- Se ISP tem alocado o bloco de endereço 200.23.16.0/20
- ISP poderia dividir o bloco de endereço em 8 blocos menores de endereços para cada uma das organizações suportadas pela ISP
 - Bloco da ISP 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
 - Organização 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
 - Organização 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
 - Organização 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
 - ...
 - Organização 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

Atribuindo endereços



Como uma ISP obtém seu bloco de endereços?

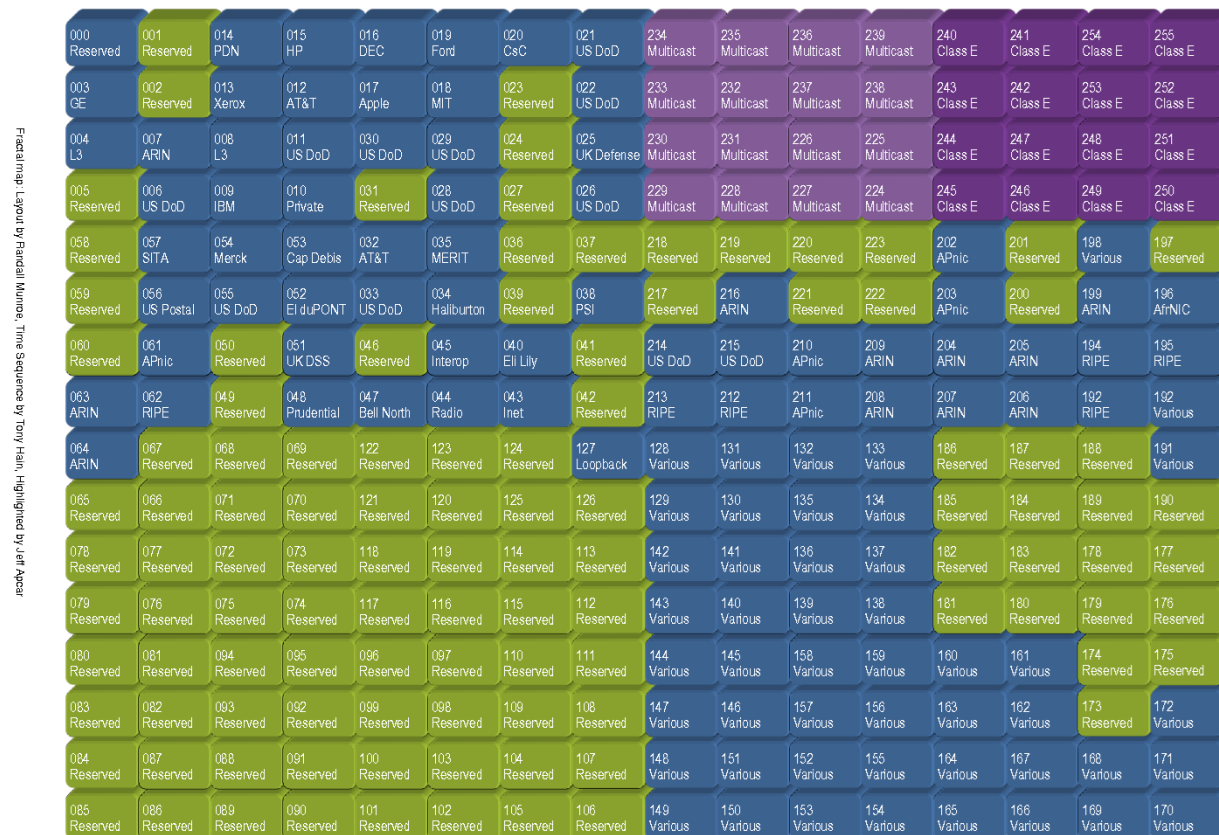
- Endereços IP são gerenciados pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 - Aloca não apenas endereços IP, mas também gerenciam servidores raiz DNS
- Atualmente endereços são gerenciados por registradores Internet regionais



Atribuindo endereços

ICANN aloca bloco de endereços para registradores Internet regionais

IPv4 Address Fractal Map Jan-2000



Atribuindo endereços

Alocação dos blocos IPv4:

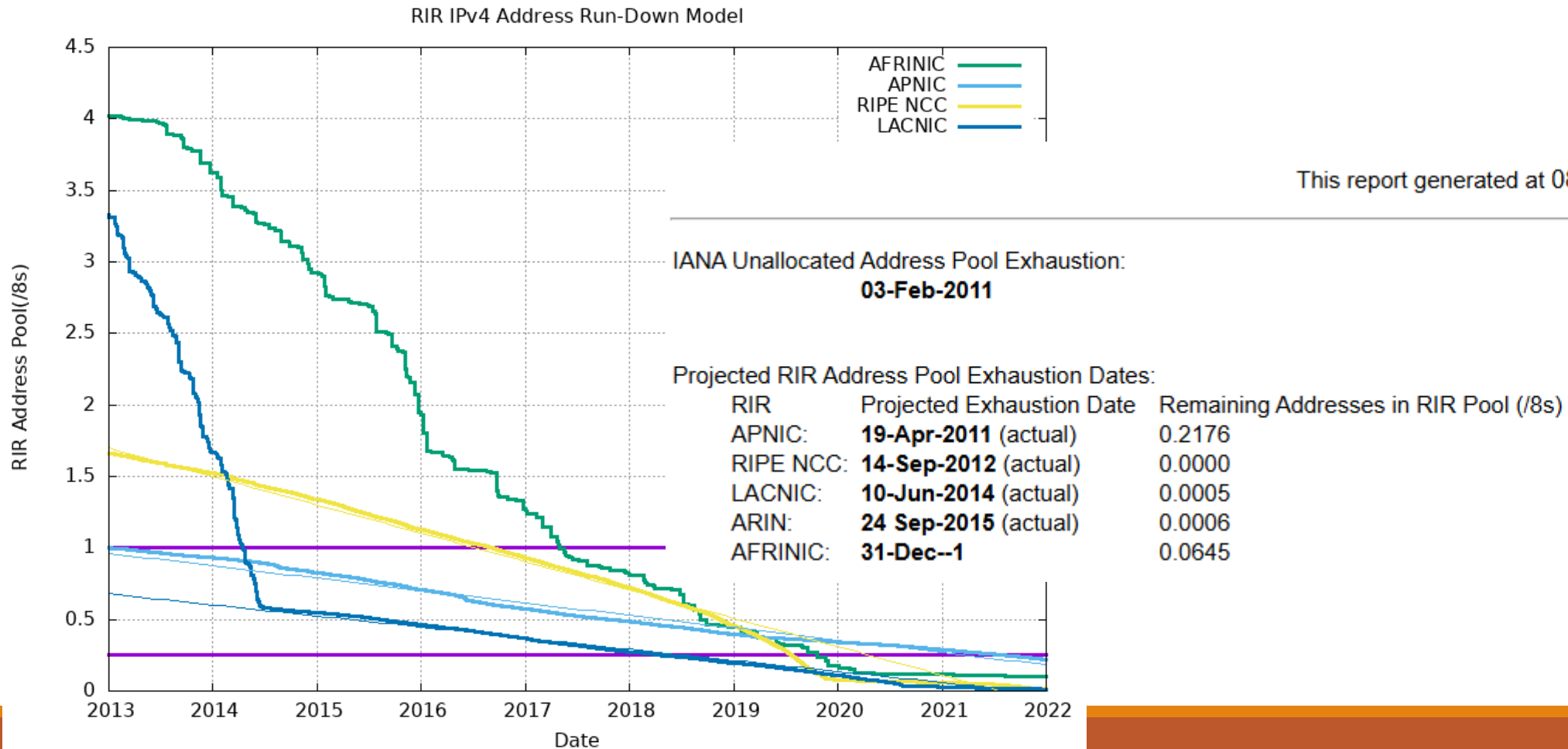
- <http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xml>

Blocos de Endereços Reservados		
CIDR Bloco de Endereços	Descrição	Referência
0.0.0.0/8	Rede corrente (só funciona como endereço de origem)	RFC 1700 ↗
10.0.0.0/8	Rede Privada	RFC 1918 ↗
14.0.0.0/8	Rede Pública	RFC 1700 ↗
39.0.0.0/8	Reservado	RFC 1797 ↗
127.0.0.0/8	Localhost	RFC 3330 ↗
128.0.0.0/16	Reservado (IANA)	RFC 3330 ↗
169.254.0.0/16	Zeroconf	RFC 3927 ↗
172.16.0.0/12	Rede privada	RFC 1918 ↗
191.255.0.0/16	Reservado (IANA)	RFC 3330 ↗
192.0.2.0/24	Documentação	RFC 3330 ↗
192.88.99.0/24	IPv6 para IPv4	RFC 3068 ↗
192.168.0.0/16	Rede Privada	RFC 1918 ↗
198.18.0.0/15	Teste de benchmark de redes	RFC 2544 ↗
223.255.255.0/24	Reservado	RFC 3330 ↗
224.0.0.0/4	Multicasts (antiga rede Classe D)	RFC 3171 ↗
240.0.0.0/4	Reservado (antiga rede Classe E)	RFC 1700 ↗
255.255.255.255	Broadcast	

Atribuindo endereços

Blocos de Endereços IPv4 esgotados

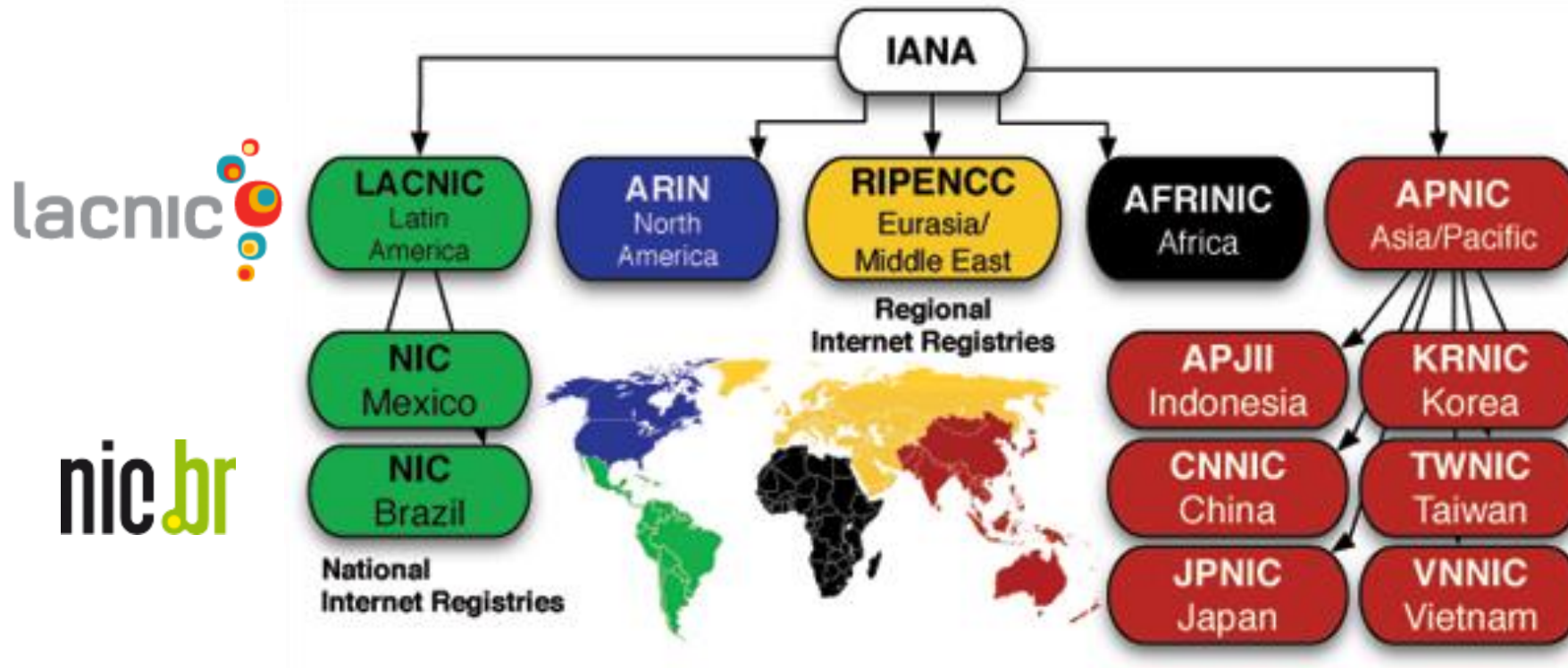
- <https://www.potaroo.net/tools/ipv4/>



Atribuindo endereços

Como um ISP obtém seus blocos de endereço IPv4?

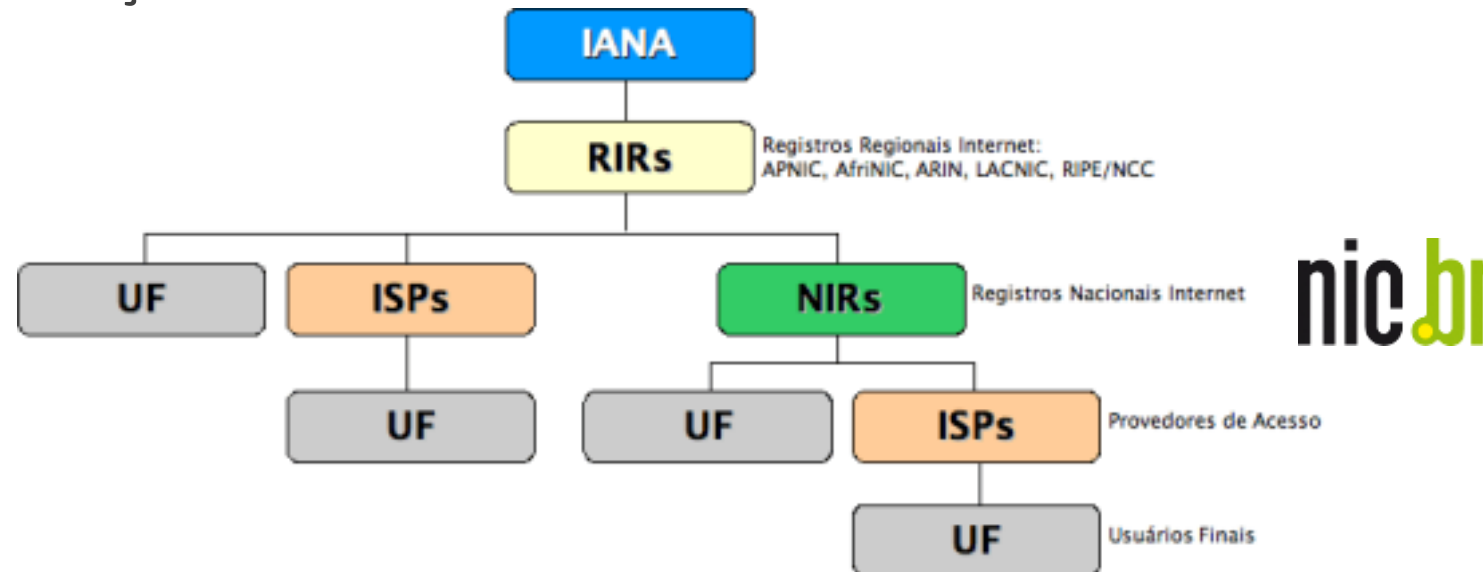
- Via a representação nacional do órgão regional



Atribuindo endereços

Como um ISP obtém seus blocos de endereço IPv4?

- Recursos de Numeração distribuídos pelo Registro.br:
 - ASN (Autonomous System Number)
 - Blocos de endereços IPv4
 - Regras em <http://registro.br/tecnologia/provedor-acesso.html?secao=numeracao>
 - Blocos de endereços IPv6



Atribuindo endereços

Custos para ISPs: <https://registro.br/tecnologia/numeracao/custos/>



CATEGORIA	TAMANHO/PREFIXOS	CUSTO INICIAL/RENOVAÇÃO
Nano	IPv4: menor que /22	R\$ 3.060,00
Micro	IPv4: menor que /20	R\$ 5.100,00
Small	IPv4: menor que /18 e/ou IPv6: menor igual que /32	R\$ 10.710,00
Small IPv6 Only	IPv4: nenhum bloco IPv6: menor igual que /32	R\$ 4.590,00
Medium	IPv4: menor que /16 e/ou IPv6: menor que /30	R\$ 29.070,00
Large	IPv4: menor que /14 e/ou IPv6: menor que /28	R\$ 71.400,00
X-Large	IPv4: menor que /12 e/ou IPv6: menor que /26	R\$ 142.800,00
2X-Large	IPv4: menor que /11	R\$ 229.500,00
2X-Large	IPv4: menor que 2/11 e/ou IPv6: menor que /24	R\$ 331.500,00
3X-Large	IPv4: menor que 3/11	R\$ 433.500,00

Atribuindo endereços

Custos para Usuário Final: <https://registro.br/tecnologia/numeracao/custos/>

TAMANHO	CUSTO INICIAL	MANUTENÇÃO ANUAL
IPv4: /24 até /22 e/ou IPv6: /48 até /35	R\$ 12.750,00	R\$ 3.060,00
IPv6: maior que /35 até /32	R\$ 25.500,00 cada /32 IPv6	R\$ 3.060,00
IPv6: menor que /30	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00
IPv6: menor que /28	R\$ 71.400,00	R\$ 71.400,00
IPv6: menor que /26	R\$ 142.800,00	R\$ 142.800,00
IPv6: menor que /24	R\$ 331.500,00	R\$ 331.500,00
IPv6: menor que /22	R\$ 535.500,00	R\$ 535.500,00
IPv6: menor que /20	R\$ 943.500,00	R\$ 943.500,00
IPv6: menor que /19	R\$ 1.759.500,00	R\$ 1.759.500,00



Pontos Importantes

Protocolo ARP e obtendo blocos de endereços IP

- Entender os objetivos e funcionamento do protocolo ARP
- Entender como os blocos de endereçamento IP são atribuídos a ISPs e usuários finais